

SS-RAIM을 적용한 반송파 기반 DGNSS 시스템 테스트 베드 가용성 평가

김준수, 민동찬, 김민찬, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

무인 이동체의 임무가 복잡해짐에 따라, 사용자의 안전과 성공적인 임무 수행을 위해 고성능 항법 시스템이 요구되며 관련 핵심 기술들의 중요성이 높아지고 있다. 대표적인 정밀 항법 시스템 중 하나인 반송파 기반 차분 위성항법시스템 (carrier phase differential global navigation satellite system, CD-GNSS)은 이동체와 고정 기준국 간 측정치를 공유하여 cm급 정확도로 이동체의 위치를 추정한다. 높은 정확도와 더불어 안정적인 임무 수행을 위해 항법 시스템의 무결성과 연속성이 보장되어야 한다. CD-GNSS 시스템의 무결성 및 연속성 보장을 위해 solution separation receiver autonomous integrity monitoring (SS-RAIM) 기반 아키텍처를 연구한 바 있다. 본 연구에서는 기 연구된 SS-RAIM 기반 CD-GNSS 시스템의 성능 검증을 위한 테스트 베드를 구축하였고 가용성 분석 결과를 제시한다. 고정된 수신기와 지상 이동체에 탑재된 수신기를 활용하여 테스트 베드를 구축하였고, Freewave사의 통신 모듈을 사용하여 지상 이동체와 기준국 사이 실시간 통신을 구현하여 실제와 같은 통신 환경을 조성하였다. 테스트 베드는 다중 위성군 (GPS+Galileo)과 이중 주파수를 기반으로 실시간 정밀 위치를 추정하고, 추정된 위치에 대한 실시간 무결성 위험 확률을 산출한다. 산출된 무결성 위험 확률을 안전성 요구치와 비교하여 시스템의 가용성을 분석하였다. 실험 결과 구현된 SS-RAIM 기반 CD-GNSS 시스템 테스트 베드의 실시간성 확보 가능성을 확인했고, 본 연구에서 수행한 실험 환경에서 높은 가용성 확보가 가능함을 확인하였다.

Availability Assessment of the SS-RAIM based CD-GNSS System Test Bed

Junsoo Kim, Dongchan Min, Noah Minchan Kim, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

As missions of unmanned aerial vehicles (UAV) become complicated, the navigation system which supports UAV operations requires higher performance for human safety and successful mission accomplishment. One of the representative precision navigation systems, the carrier phase differential global navigation satellite system (CD-GNSS), estimates the location of a mobile rover with centimeter-level accuracy by broadcasting the measurements between the rover and fixed reference stations. In addition to the accuracy, the integrity and continuity of the navigation system should be ensured for UAV's safe operations. A solution separation receiver autonomous integrity monitoring (SS-RAIM)-based architecture has been developed to guarantee the integrity and continuity of CD-GNSS systems, in our research group. In this study, we construct a test bed to analyze the availability of SS-RAIM-based CD-GNSS systems. The test bed consists of a fixed station and a ground rover, with an ordinary radio communication installed. The rover estimates its position by using the dual constellation (GPS+Galileo) and dual frequency measurements, and computes the probability of hazardous misleading information (PHMI) of the navigation solution. Availability of the system was analyzed by comparing the PHMI with the safety requirement. the experiment results show that the test bed achieves the real-time operation and high availability.

Keywords: carrier phase, differential global navigation satellite system (DGNSS), receiver autonomous integrity monitoring (RAIM), integrity

1. 서론

최근 농업, 물류, 국방 등 무인 이동체를 활용하는 분야가 확장되면서, 무인 이동체가 수행하는 임무 또한 다양해지고 고도화되고 있다. 이에 맞춰 사용자의 안전과 성공적인 임무 수행을 위한 고성능 항법 시스템이 요구되고 있다. 반송파 기반 차분 위성항법시스템 (Carrier phase Differential Global Navigation Satellite System, CD-GNSS)은 이동체와 기준국 간 정보 공유를 통해 cm급 정확도로 이동체의 위치를 추정하는 정밀 항법 시스템이다. 높은 정확도와 더불어 안정적인 임무 수행을 위해 항법 시스템의 무결성과 연속성이 보장되어야 한다. 기존 코드 기반 시스템에서는 무결성 보장을 위한 방법 중 하나로 Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM)이 사용되어 왔다 (Joerger et al. 2014). 반송파 측정치를 사용하는 CD-GNSS는 위성 고장만 고려하는 코드 기반 시스템과 달리, 미지 정수가 잘못 고정된 경우가 무결성 위험 요소로 고려되어야 한다 (Pervan & Chan 2001). 따라서 CD-GNSS의 무결성 보장을 위해 기존 코드 기반 시스템의 RAIM 기반 방법에 미지 정수의 불확실성을 추가적으로 고려해야 한다. 이러한 CD-GNSS 시스템의 특성을 고려하여 무결성 및 연속성 보장을 위해 Solution Separation Receiver Autonomous Integrity Monitoring (SS-RAIM) 기반 무결성 보장 CD-GNSS 아키텍처를 연구한 바 있다. 해당 아키텍처에서는 미지 정수가 잘못 고정된 경우를 추가적인 무결성 위험 요소로 고려하였고, CD-GNSS의 무결성 위험 확률을 정량화하였다. 본 연구에서는 기 연구된 SS-RAIM 기반 CD-GNSS 무결성 보장 시스템을 검증하고자 테스트 베드를

구축하였고 성능평가를 수행하였다. 테스트 베드는 고정 기준국과 지상 이동체로 구성되며 실제와 같은 통신 환경을 조성하였다. 지상 이동체는 주기적으로 수신 받은 기준국 측정치 정보를 바탕으로 이동체의 위치를 산출하고, SS-RAIM 기법을 통해 산출된 무결성 위험 확률을 바탕으로 시스템의 가용성을 분석하였다.

2. CD-GNSS의 무결성 위험 확률 정량화

본 절에서는 기 연구한 반송파 기반 항법 시스템의 SS-RAIM에 대해 간략히 설명한다. 미지 정수가 올바르게 결정되면 (Correct Fix, CF) 위치 오차는 0평균 정규 분포를 따른다. 반면, 미지 정수 해가 잘못 결정되면 (Incorrect Fix, IF) 반송파 측정치에 편향이 발생하여 위치 오차는 편향된 정규 분포를 따르게 된다. 이는 위성 고장과는 별개로 발생할 수 있다. 따라서 반송파 시스템의 무결성 위험(P_{HMI})은 식 (1)과 같이 정량화된다.

$$\sum_{k=0}^h \left(\frac{P(|\varepsilon_k| + T_k > l \mid CF_k, H_k) P(CF_k \mid H_k) + P(|\varepsilon_k| + T_k > l \mid IF_k, H_k) P(IF_k \mid H_k)}{P(|\varepsilon_k| + T_k > l \mid IF_k, H_k) P(IF_k \mid H_k)} \right) \cdot P_{Hk} \quad (1)$$

여기서, ε 은 위치 오차, T 는 모니터 임계값, l 은 경보 한계를 나타낸다. CF 는 미지 정수해가 올바르게 풀린 경우, IF 는 미지 정수해가 잘못된 경우이다. H 는 고장 가설을 나타내며, 아래 첨자 k 는 고장 가설 인덱스를 나타낸다. ε_k 는 H_k 가설에서 고장이 가정된 위성을 제외하고 계산된 위치 오차다. 식 (1)에서 대괄호 내 두번째 항은 IF_k 상황에서 무결성 위험 확률을 의미한다. 그러나 IF_k 의 경우에 따라 ε_k 의 분포가 변화하기 때문에, 해당 확률을 모두 고려하여 확률을 계산하기에는 어려움이 있다. 따라서, 보수적으로 1로 가정하여 계산한다. 식 (1)을 통해 계산된 P_{HMI} 가 무결성 위험 확률 요구조건 보다 작을 경우 해당 시스템은 가용하다고 판단된다.

3. CD-GNSS의 무결성 보장 테스트 베드 구축

본 테스트 베드는 측정치를 보내는 기준국(Station)과 해당 측정치를 받아 항법을 실시하는 이동체(Rover)로 구성되어 있다. 기준국은 지상에 고정하였으며 이동체는 이동 가능하도록 설치하였다.

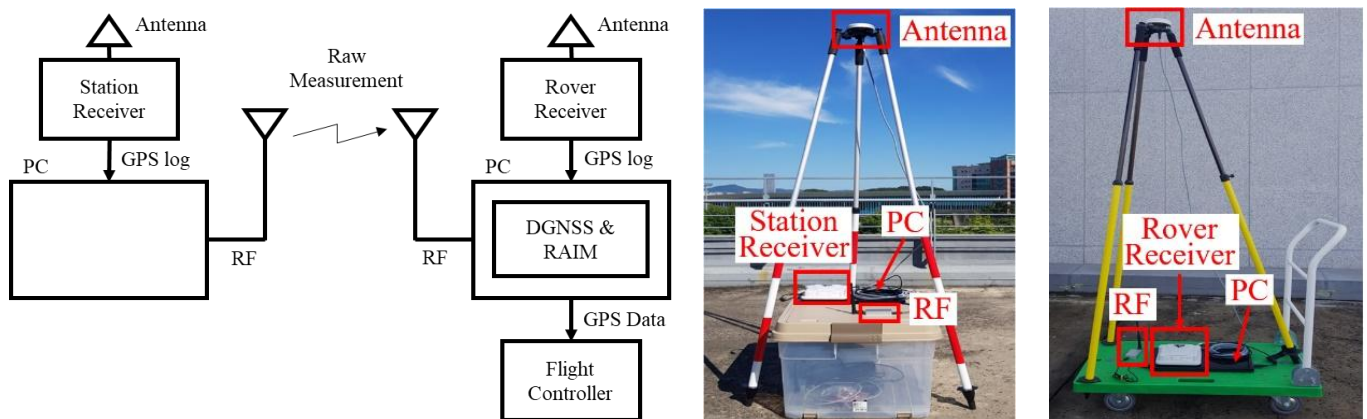


Fig. 1. Hardware overview of the test bed.

전체 시스템의 구조는 Fig. 1과 같으며, 테스트 베드의 항법 알고리즘 및 무결성 위험 확률 계산 SW는 MATLAB으로 작성되었다. 기준국과 이동체는 GNSS 안테나/수신기, GNSS 정보 처리를 위한 PC, 측정치 송수신용 RF 모뎀이 공통적으로 활용된다. 이동체의 경우 항법 데이터를 받아 제어 값을 생성하는 제어기가 포함되어 있으나 본 테스트 베드 검증 과정에서는 생략하였다.

Table 1. List of the products used in the test bed.

Part	Station module	Rover module
GNSS receiver	NovAtel OEM7700	NovAtel OEM7700
GNSS Antenna	Antcom 3GNSSA-XT-1	Antcom 3GNSSA-XT-1
RF modem	FreeWave GXM-T14	FreeWave GXM-T14
Processor	Intel(R) i7-12700	Intel(R) i7-12700

테스트 베드 구현에 사용된 제품은 Table 1에 기록하였다. 테스트 베드의 작동 개요는 다음과 같다. 기준국은 기준국의 위치와 수신한 측정치 정보를 RF 모뎀을 통해 방송한다. 이동체는 기준국의 측정치를 수신하고, 상호 공유하는 위성을 선택한 후 기준국과 이동체 간의 상대 위치를 계산한다. 이때, 공유 위성 수가 증가할수록 가용성이 향상되지만, 연산량이 증가하므로 이동체 PC의 성능에 따라 위성 수를 제한한다. 결과적으로 기준국의 절대 위치와 앞서 구한 상대 위치를 통해 이동체의 절대 위치를 산출한다. 또한, SS-RAIM 알고리즘을 통해 무결성 위험 확률(i.e P_{HMI})을 실시간으로 산출한다.

4. 실험

4.1 실험 구성

실제 통신 환경을 조성하여 테스트 베드의 실시간성과 가용성 평가를 수행하였다. 기준국으로부터 20 m 이내에서 이동체를 정지 또는 경로를 따라 이동시키며 1시간 동안 실험을 수행하여 데이터를 수집하였다. GPS+Galileo 기반 이중위성군이 사용되었으며, 이중 주파수 측정치가 사용되었다. 측정치 모델의 경우 AAD-B 모델이 사용되었다.

4.2 실험 결과

실험 결과 본 테스트 베드는 기준국 데이터 수신 기준으로 위치 정보와 무결성 정보 산출까지 평균 0.14초 소요되며, 최대 7 Hz의 GPS 데이터까지 처리가 가능함을 확인하였다.

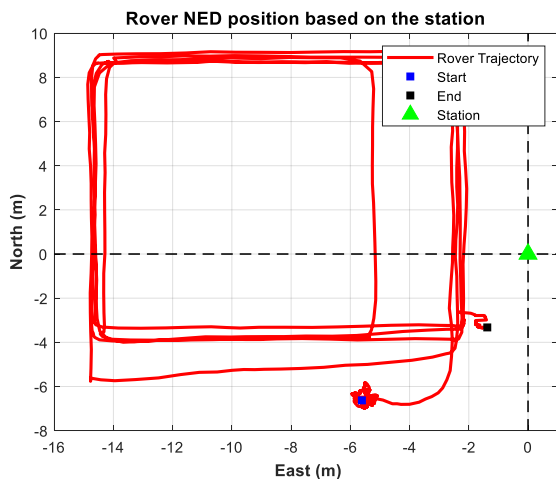


Fig. 2. Trajectory of the rover.

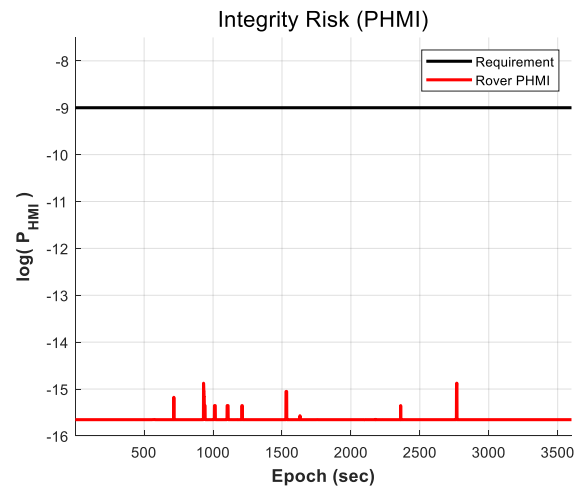


Fig. 3. PHMI of the rover.

Fig. 2는 테스트 베드로부터 산출한 이동체의 경로를 나타낸다. Fig. 3은 식 (1)을 통해 계산한 무결성 위험 확률(P_{HMI})과 무결성 위험 확률 요구조건(10^{-9})을 로그 스케일로 나타낸다. 결과에서 확인할 수 있듯이, 실험이 수행된 모든 시간에 대해 무결성 요구 조건을 만족함을 확인할 수 있다.

5. 결론

본 연구에서는 무인 이동체 임무 지원을 위한 SS-RAIM 기반 CD-GNSS 시스템을 검증하고자 테스트 베드를 구축하여 성능평가를 수행하였다. 특히, 실제와 같은 운영 환경을 구성하여 개발한 시스템의 실시간성과 가용성을 평가하였다. 그 결과, 제안된 시스템은 본 실험 조건 하에서 실시간 동작이 가능하며, 높은 가용성 확보가 가능하였다. 실험 결과는 실험 환경에 따라 변화할 수 있기 때문에, 향후 다양한 오차 조건에서 추가 실험을 수행할 예정이며, 시스템 및 통신 최적화를 통해 성능 향상을 진행할 예정이다.

감사의 글

본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단, 무인이동체미래선도핵심기술개발사업단의 지원을 받아 수행되었음 (No. 2020M3C1C1A01086407).

REFERENCES

- Joerger, M., Chan, F. C., & Pervan, B. 2014, Solution separation versus residual-based RAIM, *Navigation*, 61, 273-291.
<https://doi.org/10.1002/navi.71>
- Pervan, B. & Chan, F. C. 2001, System Concepts for Cycle Ambiguity Resolution and Verification for Aircraft Carrier Landings, *Proceedings of the 14th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation*, Salt Lake City, UT, September 11 – 14, 2001, pp.1228-1237.
<https://www.ion.org/publications/abstract.cfm?articleID=1801>